

Final Report Draft v12 会议版中文速读

黄色标注与注释说明

Student ID: 11314389

April 29, 2026

1. 这份会议版的用途

这份中文速读版用于快速理解英文 `final_report_draft_v12_meeting.pdf` 中的黄色标注和蓝色注释。它不是最终报告正文的中文译文，而是会议讨论用说明稿：帮助快速回答“这次 v12 改了什么、为什么改、对评审有什么帮助”。

2. 总体修订逻辑

v12 的核心不是单纯润色，而是一次 **证据边界、可复现性和报告结构** 的修订。主要目标有四个：

1. 把过强的表述改成与证据匹配的表述，避免 overclaim。
2. 补充 Methods 里的实现细节，让模型参数、训练设置和代码路径更容易复现。
3. 明确区分 offline EEG 实验、PyBullet simulation 和 online OpenBCI 设计，避免读者误以为已经做了 live human-subject OpenBCI 验证。
4. 扩展 Project Management，说明范围变化、风险控制和 simulation-first 策略是有计划的工程取舍。

3. Abstract：先把证据范围说清楚

3.1 控制部分的措辞收敛

英文标注重点是：

“aggregating classifier evidence over time” 和 “showed limited benefit”

中文理解：DQN 不是被描述成“直接证明了某种生物学意义上的整合机制”，而是更谨慎地说它在控制过程中 **聚合分类器输出的证据**。ICA 的结果也从较强的 “demonstrated” 改成 “showed”，因为实验只能说明在当前协议下 ICA 收益有限。

会议解释：会议上可以说：这里主要是避免把实验结果写得过满。DQN 的贡献是控制层面对 noisy classifier output 的利用；ICA 的结论是当前数据和协议下收益不稳定，所以采用 bandpass-only pipeline 更稳妥。

3.2 明确 offline / simulation 边界

英文标注重点是：

EEG classification was evaluated offline using pre-recorded datasets, while control evaluation was conducted in simulation.

中文理解：EEG 分类是在公开数据集上离线评估的；控制是在 PyBullet simulation 中评估的。这句话放在 Abstract 中，是为了让读者一开始就知道项目没有声称进行了 live human-subject OpenBCI 测试。

会议解释：会议上可以说：因为本科项目没有伦理审批，不能做新的人体 EEG 实验。所以报告把验证范围写清楚：classification 是 offline，control 是 simulation。

4. Literature Review：解释为什么选这些数据集和系统结构

4.1 数据集选择理由

v12 新增了“为什么选择 BCI IV-2a、IV-2b 和 PhysioNet，而不是更多公开 EEG 数据集”的解释。

- BCI IV-2a：标准 4-class MI benchmark，便于和已有方法比较。
- BCI IV-2b：3-channel binary task，用来测试极低通道设置。
- PhysioNet EEGMMIDB：109 subjects，规模足够支持 cross-subject pre-training 和 transfer learning。

会议解释：会议上可以说：这三个数据集不是随机拼在一起的，而是互补的。IV-2a 提供标准多分类 benchmark，IV-2b 提供低通道压力测试，PhysioNet 提供大规模跨被试训练。

4.2 从文献过渡到系统架构

v12 新增“From Literature to System Structure”。核心意思是：本项目不是只做 MI classifier，而是把 EEG preprocessing、MI decoding 和 RL control 连接成一个 BCI-to-control pipeline。

会议解释：会议上可以说：以前文献综述和 Methods 里的系统图之间连接不够明显。现在新增桥接段落，让读者在看到架构图之前就知道每个模块来自什么研究问题。

5. Methods: 补足可复现细节

5.1 模型参数表扩展

v12 对 EEGTransformer 配置表增加了更多实现参数，包括：

- input shape: 主 PhysioNet 模型为 $1 \times 64 \times 1000$;
- depthwise convolution 后的 feature maps: $F_2 = 40$;
- positional encoding: learnable, dropout 0.1;
- feed-forward expansion: $4 \times$ embedding width;
- classification head: Dropout 0.5 + Linear $600 \rightarrow 4$;
- residual fusion: CNN tokens + Transformer output。

会议解释：会议上可以说：这些不是新实验，而是把已经在代码里实现的关键参数写进报告，降低 examiner 复现和核对代码的成本。

5.2 offline 4.5 s 与 online 4.0 s 的区别

v12 明确写出：PhysioNet 离线训练 epoch 是从 cue onset 前 -0.5 s 到 4.0 s ，总共 4.5 s ；而 online control 设计中使用的是 4.0 s sliding decision window。

会议解释：会议上可以说：这是两个不同设置。 4.5 s 是 offline dataset loader 的 epoch 定义； 4.0 s 是在线控制设计中的 decision window。这样写可以避免读者认为报告和代码互相矛盾。

5.3 代码级可追踪性

v12 增加了代码路径说明：

- CTNet_model.py: EEGTransformer 模型定义；
- train_physionet_ctnet.py: PhysioNet pooled training；
- finetune_physionet_ctnet.py: subject-specific fine-tuning；
- channel_reduction_study.py: reduced-channel experiments；
- RL 相关脚本: DQN model、training、environment 和 evaluation。

会议解释：会议上可以说：这是为了把报告中的方法描述和 repository 对应起来，避免 examiner 需要自己猜哪些脚本支持哪些结果。

5.4 109-subject 训练配置

v12 明确：最终报告中的 PhysioNet 109-subject run 使用了显式 full-subject list，而不是脚本默认的 `--subjects 1 2 ... 10`。

会议解释：会议上可以说：这修正了一个可复现性歧义。脚本默认参数和最终实验配置不一样，所以报告必须说明最终运行时使用的是完整 subject list。

6. Channel Reduction 与 OpenBCI：收窄部署声明

6.1 写出具体 8-channel electrodes

v12 明确列出两套 8-channel 设置：

- Ablation-ranked subset: {C3, CP3, Fpz, Pz, O1, F8, FCz, FC2}
- Domain-guided OpenBCI-oriented subset: {C3, C4, FC3, FC4, CP3, CP4, Cz, FCz}

会议解释：会议上可以说：仅说“8 channels”不够，因为不同 8-channel 组合代表不同硬件和神经生理含义。列出 electrode names 才能复现和讨论 OpenBCI montage。

6.2 8-channel 结果是 offline evidence

v12 把 8-channel 结果描述为 **offline evaluation**，并明确它不是 native end-to-end 8-channel online deployment 的证明。

会议解释：会议上可以说：8-channel fine-tuning accuracy 支持 OpenBCI-compatible montage 的可行性，但目前在线 BrainFlow path 仍然需要适配 legacy CTNet input shape，所以不能声称已经完成原生 8-channel 在线部署。

7. Hardware Validation：证据支持到哪里

v12 把硬件验证表述改成：

- classifier：公开数据集 offline evaluation；
- DQN control：PyBullet simulation；
- BrainFlow/online loop：synthetic-board streaming 和 archived EEG-driven simulation runs；
- SO-101 arm：serial protocol 和 basic motion commands 验证。

会议解释：会议上可以说：这里不是削弱项目，而是把证据说准确。项目已经验证了 software-interface 和 simulation-level integration，但没有伦理审批下的新真人 OpenBCI EEG 验证。

8. Limitations: 主动说明未来工作

v12 在 limitations 中把两个关键限制写得更具体:

- 8-channel OpenBCI claim 需要 live OpenBCI headset + new subjects 才能做更强部署声明;
- online control 使用 4.0 s decision window, 而 offline PhysioNet epoch 是 4.5 s; 未来需要探索更短窗口或 asynchronous MI。

会议解释: 会议上可以说: 把 limitation 写清楚能降低评审风险。与其让 examiner 指出 overclaim, 不如主动说明当前证据边界和 future work。

9. Project Management: 解释工程取舍

v12 扩展了 Project Management, 重点不是“我做了很多事”, 而是说明项目如何管理范围和风险:

- 先做 dataset preparation 和 baseline, 再做 EEGTransformer;
- classifier 接口稳定后再推进 RL;
- 因为伦理限制, hardware-oriented work 不作为主要验证路线;
- 从 9-subject benchmark 扩展到 109-subject PhysioNet, 是为了支撑 cross-subject argument;
- planar reaching environment 是为了让 RL comparison 在时间内可控完成。

会议解释: 会议上可以说: simulation-first 不是退而求其次, 而是在伦理、时间和硬件风险下的合理项目管理策略。

10. Conclusion: 保留贡献, 但避免过度声明

v12 结论中保留了主要贡献:

- EEGTransformer 在三组数据集上取得 competitive results;
- subject-specific fine-tuning 缩小 cross-subject gap;
- offline 8-channel OpenBCI-compatible configuration 保留 72.54% accuracy;
- Transformer DQN 在 imperfect classification 下仍能实现高 reach rate;
- ICA 收益有限, 因此采用 bandpass-only pipeline。

但关键是: 结论中再次明确

EEG 分类组件是离线评估的, 控制组件是在 PyBullet 仿真中评估的。

会议解释: 会议上可以说: 结论现在既保留技术贡献, 也把验证边界写清楚。这样比泛泛说“complete system validated”更稳。

11. 会议中可直接使用的简短回答

如果问：v12 最大变化是什么？

最大变化是把报告从“结果展示”改成更可审查的版本：补了方法细节、代码路径、数据集选择理由，并且明确 offline、simulation 和 future live validation 的边界。

如果问：为什么要弱化 OpenBCI 相关表述？

因为当前证据支持 offline 8-channel montage feasibility 和 BrainFlow software-interface testing，但还没有伦理审批下的新真人 OpenBCI EEG 验证。弱化表述是为了让 claim 与证据一致。

如果问：4.0 s 和 4.5 s 为什么同时出现？

4.5 s 是 PhysioNet offline epoch: -0.5 s 到 4.0 s。4.0 s 是 online control sliding window。它们属于不同阶段，不是矛盾。

如果问：为什么只用三个数据集？

因为三个数据集角色互补：IV-2a 是标准 4-class benchmark，IV-2b 是 low-channel stress test，PhysioNet 是 large-scale cross-subject training source。继续加数据集会增加复杂度，但不一定强化核心论证。

如果问：simulation-first 会不会削弱项目？

不会。对于没有人体实验伦理审批的本科项目，simulation-first 是合理策略。它能验证软件链路、控制逻辑和安全性；live human-subject validation 被明确放在 future work。